

وضعية الانطلاق

الكفاءة
الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس.

مركبات
الكفاءة

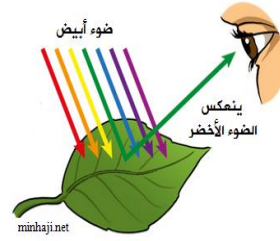
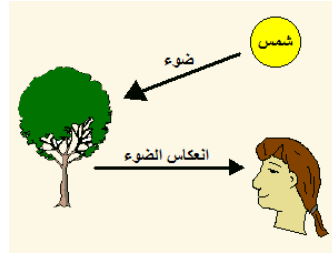
- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة.
- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس.
- يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية	<u>نص وضعية الانطلاق :</u> اهتم العلماء منذ القدم بدراسة الظواهر الضوئية ، و كذلك تفسير كيفية رؤية العين للأجسام ، من بينهم ابن الهيثم الذي لُقّب بأب الضوء ، باكتشافه الشعاع الضوئي. بعدها تم اختراع عدة وسائل ضوئية من طرف نيوتن كالتلسكوب و المكروسكوب الضوئي . نحن في أمس الحاجة للضوء في الرؤية و كذلك استخدامه في مجالات حساسة ، خاصة في المجال الطبي كالعلاج بالليزر و إجراء الأشعة بأجهزة ضوئية. كما اعتقد البعض في العصور القديمة أن لرؤية الأجسام، العين تصدر أشعة ضوئية ثم تتم الرؤية. 1- هل توافقهم الرأي ؟ فسّر ذلك ؟ 2- هل العين ترى الأجسام بأبعادها الحقيقية ؟ و كيف يتم رؤية الجسم بكامله ؟ 3- هل لديك فكرة في طريقة تعيين قطر الشمس ؟ 4- ما هي النظريات الرياضية التي تعتمد عليها لمعرفة طول جسم معين بعيدا عنا ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يكتبون الوضعية في كراس الدروس -ربما يطلبون بعض التوضيحات -يطرحون الفرضيات و يكتبونها في كراس النشاطات .	15د 45د

حل الوضعية الانطلاقية [الظواهر الضوئية]

***1** لرؤية الأجسام ، العين لا تصدر أشعة ضوئية لرؤيتها.

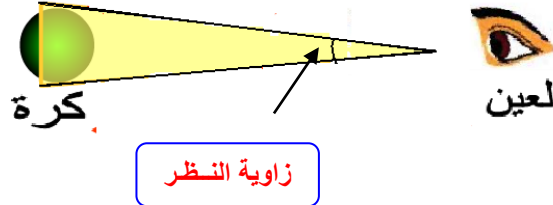
سقوط الأشعة الضوئية على الجسم ← انعكاس الضوء من الجسم إلى العين ← تتم الرؤية.



2- العين لا ترى الأجسام بأبعادها الحقيقية، بينما يتم رؤيتها بصورة منظورية [غير حقيقية].

- تزداد أبعاد الجسم كلما اقتربنا من الجسم.
- تنقص أبعاد الجسم كلما ابتعدنا الجسم.

*** رؤية الجسم بكامله:**

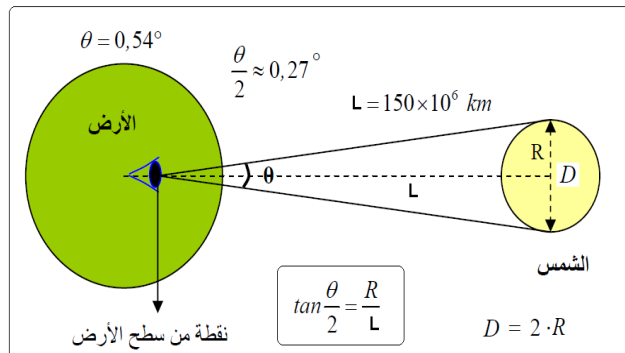


زاوية النظر

جميع نقاط الجسم تقع في مجال الرؤية و غير محجوبة عنها.
[زاوية النظر تشمل كل نقاط الجسم.]

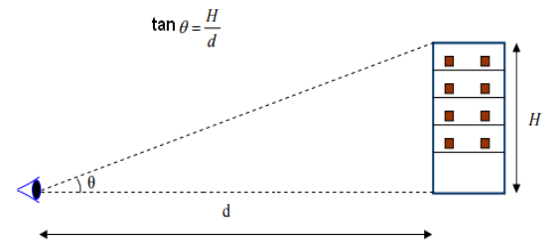
زاوية النظر: هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم .

3- تعيين قطر الشمس:

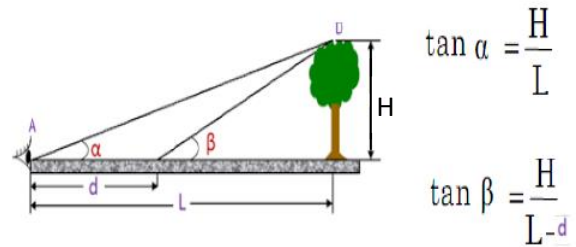


4- النظريات الرياضية التي نعتد عليها لتعيين طول جسم معين بعيدا عنا ؟

أ- الاعتماد على زاوية النظر: **تعيين ارتفاع العمارة.**



ب- طريقة التثليث: **تعيين ارتفاع الشجرة.**



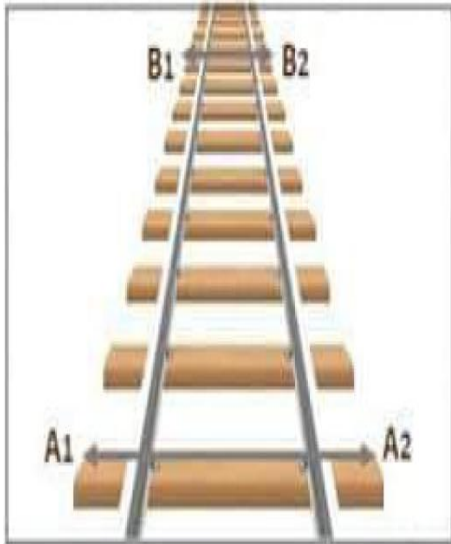
$$H = d \times \frac{\tan \beta \times \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

المدة: 2سا

اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

الوضعية الجزئية:

سافر التلميذ عادل مع أبيه إلى الصحراء ، فشاهد نخلة طويلة ، ثم تساءل عن كيفية تقدير ارتفاعها دون تسليقها. برأيك كيف يتم تحديد ارتفاع النخلة ؟



1*الرؤية المنظورية:

* الملاحظات:

.....
.....
.....

* النتيجة:

.....
.....
.....

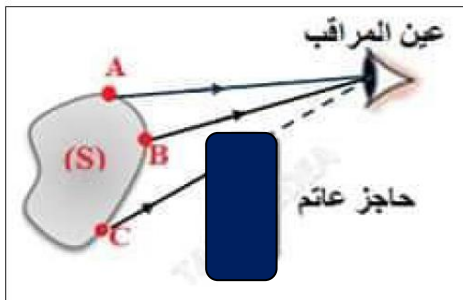
2* مجال الرؤية المباشرة:

* الملاحظة و التفسير:

.....
.....
.....
.....

* النتيجة:

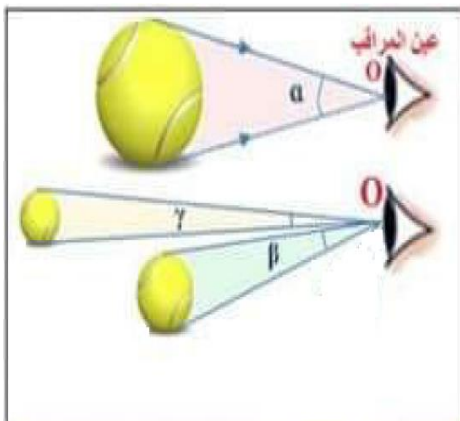
.....
.....
.....
.....



3* زاوية النظر [القطر الظاهري]:

تعريف:

.....
.....



* وحدات قياس زاوية النظر: الدرجة (°) و الراديان (rad).

$$3,14 \text{ rad} = 180^\circ$$

.....
.....
.....
.....

تقويم 1:

أوجد بالدرجات ثم بالراديان قيس زاوية النظر لمقام الشهيد ارتفاعه 92m و هو مراقب على بعد 0,6 km .

الحل:

.....

.....

.....

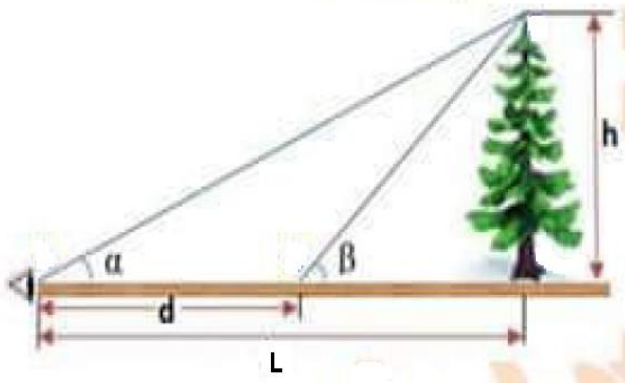
.....

.....

.....

***4 تقدير أبعاد جسم و تحديد موقعه:**

طريقة التثليث: طريقة تحدد بُعد (ارتفاع) جسم يتعذر الوصول إليه.



$$\tan \alpha = \frac{h}{L} \quad ; \quad \tan \beta = \frac{h}{L-d}$$

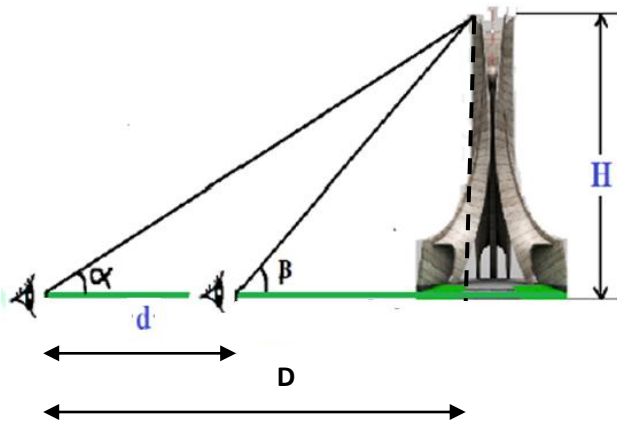
$$\rightarrow h = d \times \frac{\tan \beta \times \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$L = \frac{h}{\tan \alpha}$$

تقويم 2 :

* أوجد الارتفاع H لمقام الشهيد ثم بُعد عن عين المراقب.

$$\alpha = 20^\circ \quad , \quad d = 165 \text{ m} \quad , \quad \beta = 45^\circ$$



.....

.....

.....

.....

.....

.....

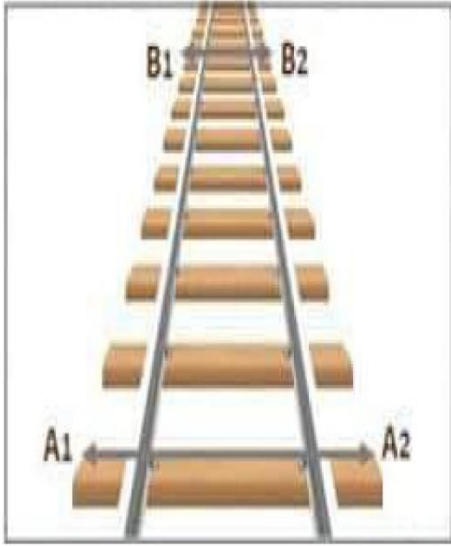
اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

الوضعية الجزئية:



سافر التلميذ عادل مع أبيه إلى الصحراء ، فشهد نخلة طويلة ، ثم تساءل عن كيفية تقدير ارتفاعها دون تسلفها. برأيك كيف يتم تحديد ارتفاع النخلة ؟

*1 الرؤية المنظورية:



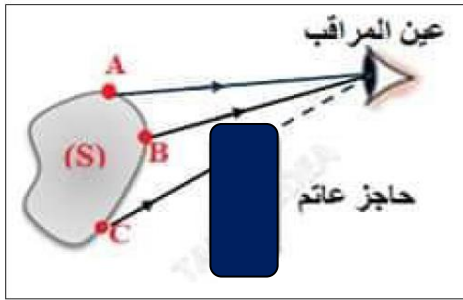
* الملاحظات:

- * تبدو السكتين غير متوازيتين .
- * البعد A_1A_2 أكبر من البعد B_1B_2 وفي الحقيقة متساوية.
- * سمك الأعمدة تتناقص كلما ابتعدنا عن عين المراقب وفي الحقيقة متماثلة.

* النتيجة:

- * العين ترى الأشياء بصورة منظورية [غير حقيقية].
- * تزداد أبعاد الجسم ← عين الناظر قريبة منه.
- * تنقص أبعاد الجسم ← عين الناظر بعيدة منه.

*2 مجال الرؤية المباشرة:



* الملاحظة و التفسير:

- * العين ترى النقطتين A و B ← الأشعة الضوئية الصادرة منهما تصل إلى العين.
- * العين لا ترى النقطة C ← الشعاع الضوئي الصادر منها لا يصل إلى العين. (حجب الحاجز العاتم).

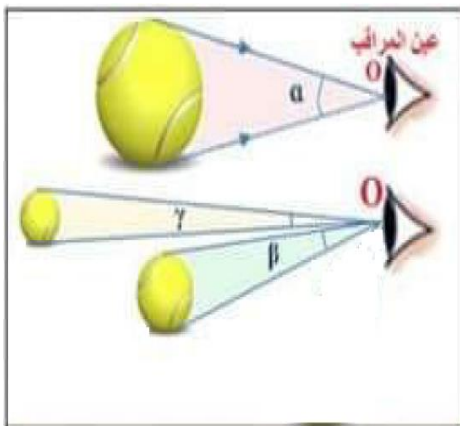
* النتيجة:

- * ترى العين الجسم رؤية كاملة ، إذا كانت جميع نقاطه في جهة العين و غير محجوبة عنها.
- * ترى العين الجسم رؤية جزئية ، إذا كانت بعض نقاطه محجوبة عن العين.

*3 زاوية النظر [القطر الظاهري]:

تعريف:

هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم .



- * الجسم بعيد ← زاوية النظر صغيرة.
- * الجسم قريب ← زاوية النظر كبيرة .
- * اختلاف زوايا النظر ← رؤية نفس الجسم بأبعاد مختلفة.
- * وحدات قياس زاوية النظر: الدرجة (°) و الراديان (rad)

$$3,14 \text{ rad} = 180^\circ$$

$$\left. \begin{array}{l} 3,14 \text{ rad} \rightarrow 180^\circ \\ x \rightarrow 30^\circ \end{array} \right\} \text{مثل : } x = \frac{3,14 \times 30}{180} = 0,52 \text{ rad}$$

تقويم 1:

أوجد بالدرجات ثم بالراديان قيس زاوية النظر لمقام الشهيد ارتفاعه 92m و هو مراقب على بعد 0,6 km .

الحل: 0,6 km = 600 m

*1 قيس الزاوية بالدرجة:

$$\tan \alpha = \frac{H}{D} \rightarrow \tan \alpha = \frac{90}{600} = 0,15 \rightarrow \alpha = 8,5^\circ$$

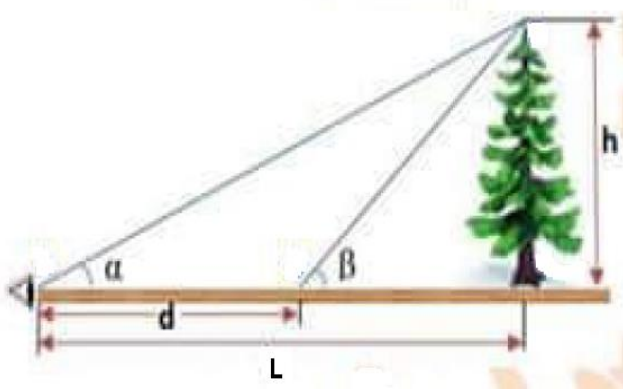
*2 قيس الزاوية بالراديان:

ملاحظة: إذا كانت: $\alpha < 10$ فإن: $\tan \alpha = \alpha \text{ rad}$

$$\alpha = 0,15 \text{ rad}$$

***4 تقدير أبعاد جسم و تحديد موقعه:**

طريقة التثليث: طريقة تحدد بُعد (ارتفاع) جسم يتعذر الوصول إليه.



$$\tan \alpha = \frac{h}{L} ; \quad \tan \beta = \frac{h}{L-d}$$

$$\rightarrow h = d \times \frac{\tan \beta \times \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$L = \frac{h}{\tan \alpha}$$

تقويم 2 :

* أوجد الارتفاع H لمقام الشهيد ثم بُعد عن عين المراقب.

$$\alpha = 20^\circ , \quad d = 165 \text{ m} , \quad \beta = 45^\circ$$

الحل:

* الارتفاع H :

$$H = d \times \frac{\tan \beta \times \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha} \rightarrow H = 165 \times \frac{\tan 45 \times \tan 20}{\tan 45 - \tan 20}$$

$$H = 165 \times \frac{1 \times 0,36}{1 - 0,36} = 92,81 \text{ m}$$

* بُعد مقام الشهيد عن المراقب:

$$D = \frac{H}{\tan \alpha} \rightarrow D = \frac{92,81}{\tan 20} \rightarrow D = \frac{92,81}{0,36} = 257,80 \text{ m}$$

صورة جسم معطاة بمرآة مستوية



الوضعية الجزئية:

.....

.....

.....

*1 المرآة المستوية:

.....

.....

.....

.....

*2 صورة جسم بواسطة المرآة المستوية:

الملاحظات:

..... -

.....

..... -

.....

..... -

.....

النتيجة:

..... -

..... -

..... -

*3 خصائص الصورة الافتراضية:

خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية:

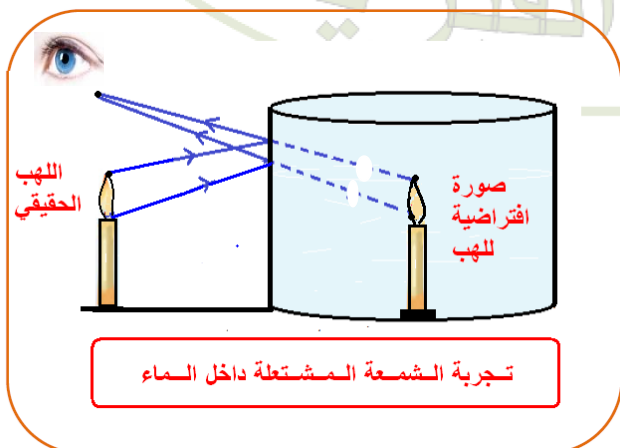
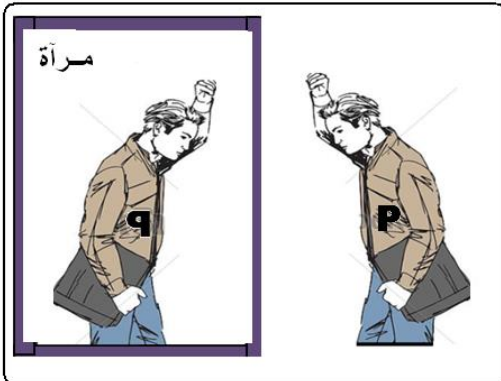
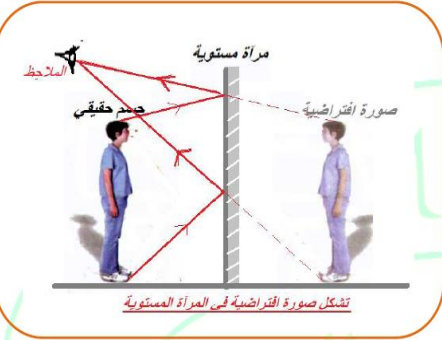
..... -

.....

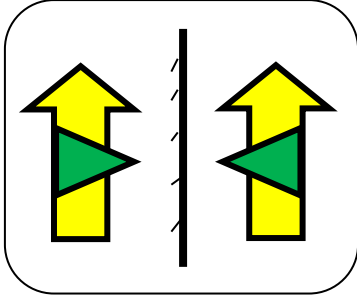
..... -

..... -

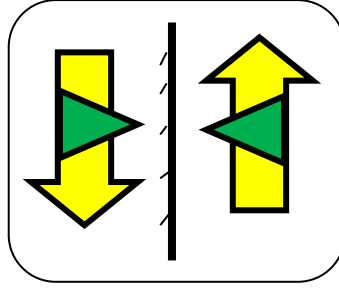
.....



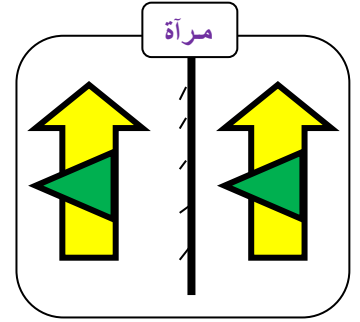
تقويم 1: بيّن الحالة الصحيحة التي تمثل الصورة الافتراضية للجسم ؟ علل.



3



2



1

.....

.....

.....

.....

.....



تقويم 2:

.....

.....

.....

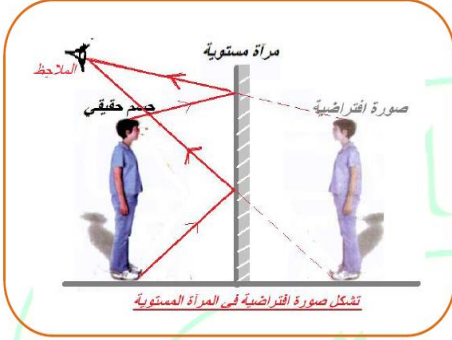


صورة جسم معطاة بمرآة مستوية

الوضعية الجزئية:

- * ماذا يمثل الماء الصافي و الراكد في الصورة؟
- * كيف تسمى صورة الزهرة المتشكلة على سطح الماء؟
- * ما هي خصائص هذه الصورة؟

1* المرآة المستوية:

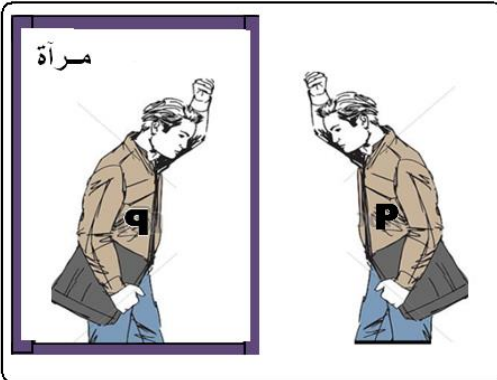


كل سطح مستو أملس عاكس للضوء ، مما يؤدي إلى تشكّل فيه صورة افتراضية لجسم ما.

2* صورة جسم بواسطة المرآة المستوية:

الملاحظات:

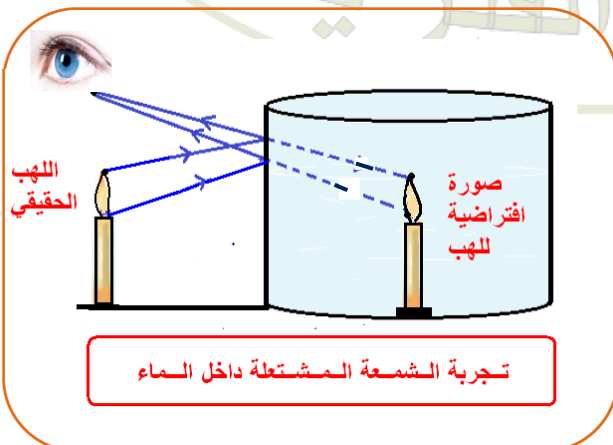
- الرجل رفع يده اليمنى ، و يمسك المحفظة في يده اليسرى .
- يبدو الرجل في المرآة المستوية رافعا يده اليسرى، و يمسك المحفظة بيده اليمنى.
- الحرف **p** يظهر في المرآة معكوسا.



النتيجة:

- الصورة المتشكلة بمرآة مستوية افتراضية (خيال).
- لا يمكن لمس الصورة الافتراضية.
- الصورة الافتراضية معكوسة أفقيا.

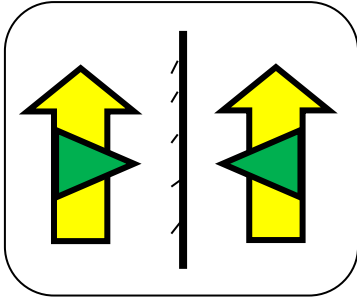
3* خصائص الصورة الافتراضية:



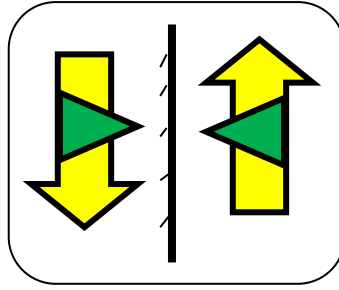
خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية:

- الصورة الافتراضية متناظرة مع الجسم الحقيقي بالنسبة للمرآة.
- لها نفس أبعاد الجسم الحقيقي.
- معكوسة الجانبين مقارنة مع الجسم الحقيقي.

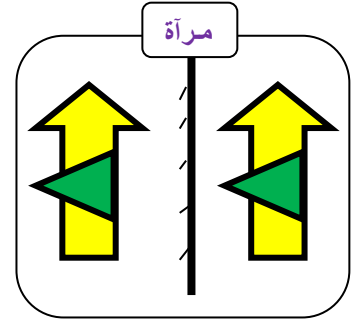
تقويم 1: بيّن الحالة الصحيحة التي تمثل الصورة الافتراضية للجسم ؟ علل.



3



2



1

الحل:

الحالة الصحيحة التي تمثل الصورة الافتراضية للجسم هي : 3

التعليل :

- متناظرة مع الجسم الحقيقي بالنسبة للمرآة.
- لها نفس أبعاد الجسم.
- معكوسة الجانبين مقارنة مع الجسم.



تقويم 2:

الحل:

لكي تتشكل صورتها الافتراضية على مرايا السيارات الموجودة في الأمام **معكوسة** ،
فيقرأها السائق بشكل صحيح على المرآة (**إسعاف**)، ثم يترك المجال لسيارة الإسعاف
بالمرور.

قانونا انعكاس الضوء

1*الوضعية الجزئية:

.....

.....

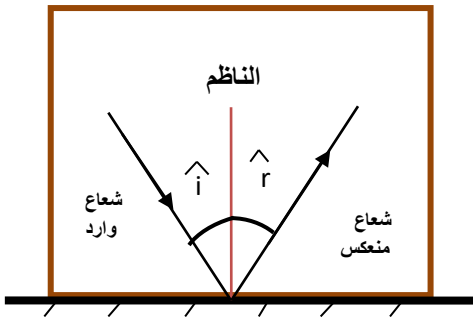
.....

2* قانونا الانعكاس:

- نشاط تجريبي:

* الملاحظة:

			زاوية الورد
			زاوية الانعكاس



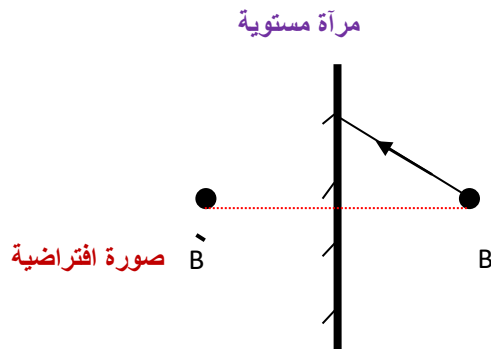
* النتيجة:

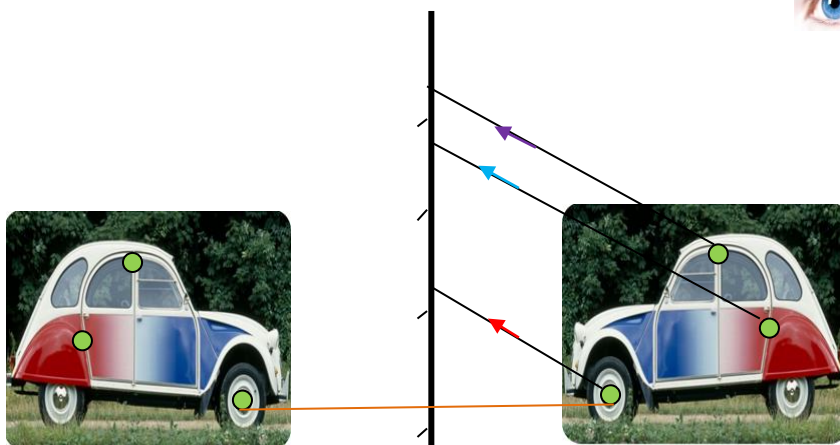
* القانون 1:

* القانون 2:

3* رسم الصورة الافتراضية المعطاة لجسم ما:

أ* رسم صورة افتراضية لنقطة من جسم:



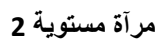
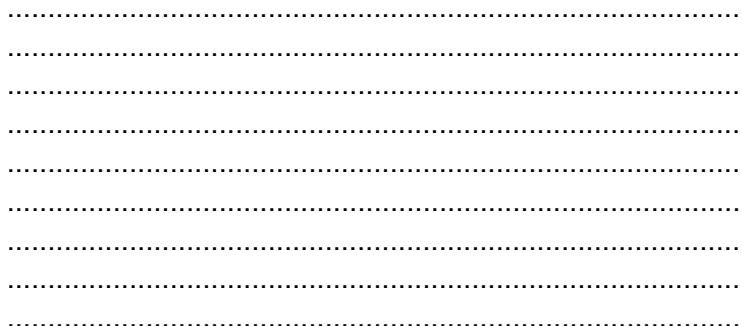


1* أكمل الرسم .

2* إذا كان قيس زاوية الورود على المرأة المستوية 1 هي 30^0 .

- ما قيس زاوية الانعكاس على المرآة المستوية 1.

3* ما قيس زاوية الورود و قيس زاوية الانعكاس على المرأة المستوية 2.علل.



مرآة مستوية 1

قانونا انعكاس الضوء

1*الوضعية الجزئية:

تحتوي السيارة على عدة مرايا مستوية .

* ماذا يحدث عند سقوط أشعة الشمس على أحد المرايا؟

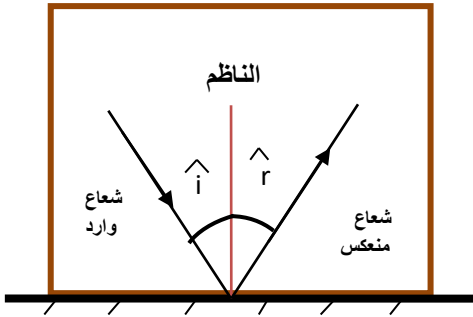
* قَدِّم تفسيرا عن كيفية تشكّل صورة افتراضية لجسم على المرآة المستوية؟

2* قانونا الانعكاس:

- نشاط تجريبي:

* الملاحظة:

زاوية الورد	30°	45°	60°
زاوية الانعكاس	30°	45°	60°



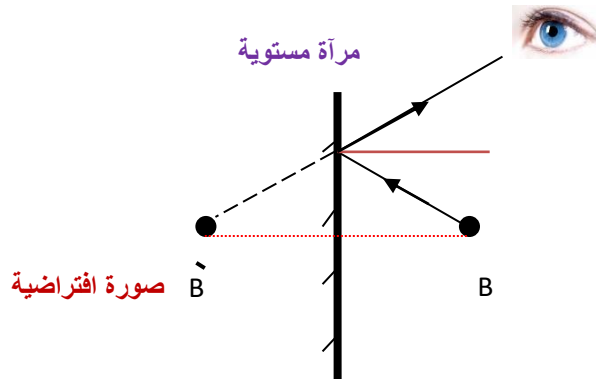
* النتيجة:

*القانون 1: زاوية الورد تساوي زاوية الانعكاس. $\hat{r} = \hat{i}$

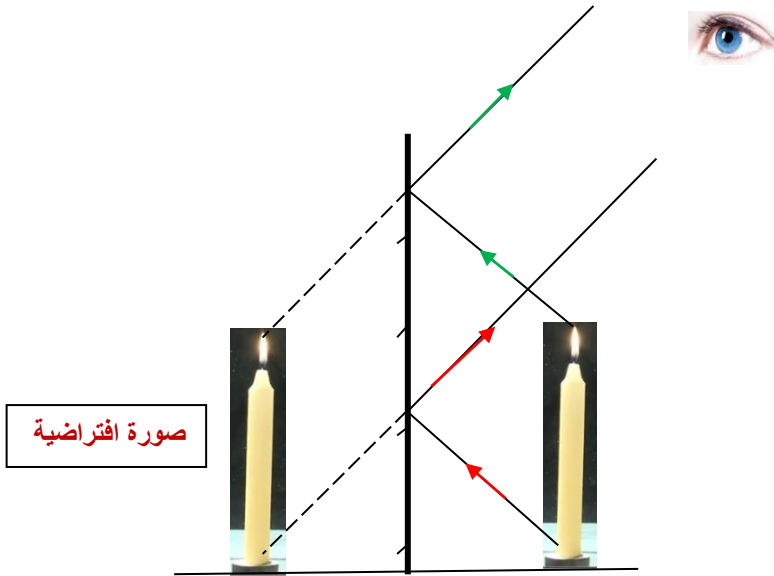
*القانون 2: الشعاع الضوئي الوارد، الشعاع الضوئي المنعكس ، الناظم ، تقع جميعها في مستوى واحد.

3* رسم الصورة الافتراضية المعطاة لجسم ما:

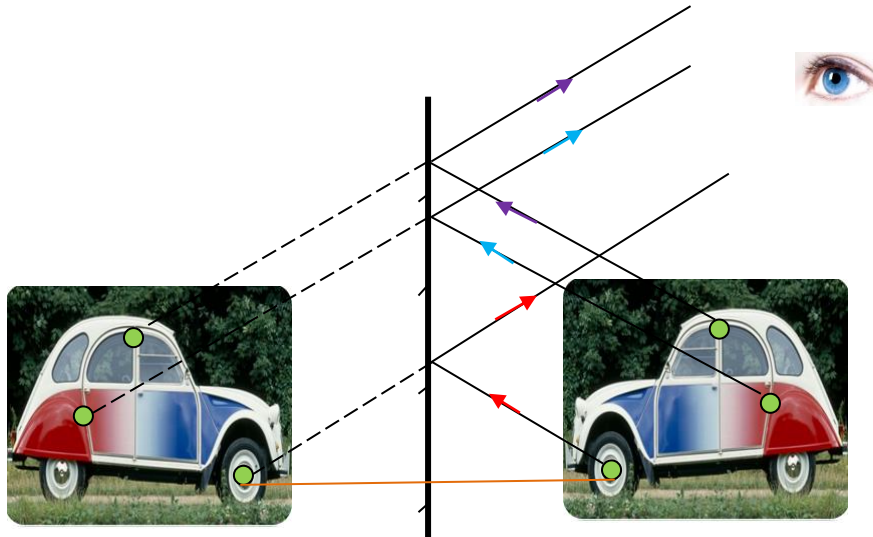
أ* رسم صورة افتراضية لنقطة من جسم:



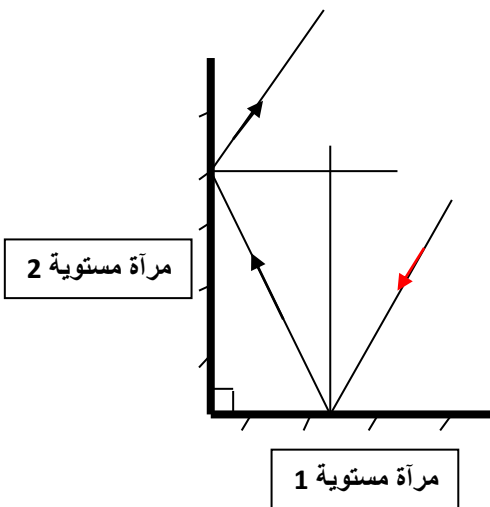
ب- رسم صورة افتراضية لمجموعة من النقاط تنتمي إلى جسم ما:



تقويم 1: ارسم صورة افتراضية لمجموعة من النقاط بطريقة انعكاس الضوء على المرآة المستوية.



تقويم 2:



- *1 أكمل الرسم .
- *2 إذا كان قياس زاوية الورود على المرآة المستوية 1 هي 30° .
- ما قياس زاوية الانعكاس على المرآة المستوية 1.
- *3 ما قياس زاوية الورود و قياس زاوية الانعكاس على المرآة المستوية 2. علل.

- *2 قياس زاوية الانعكاس على المرآة المستوية 1 هي : 30° .
- *3 قياس زاوية الورود و قياس زاوية الانعكاس على المرآة المستوية 2 :
- قياس زاوية الورود = قياس زاوية الانعكاس = 60°

التعليل: الناظران يشكلان مثلث قائم ، مجموع قياس زواياه: 180°

- الزاوية الحادة السفلية هي زاوية الانعكاس للمرآة 1 قياسها 30° .
- الزاوية الحادة العلوية هي زاوية الورود للمرآة 2 قياسها:

$$180^\circ - (90^\circ + 30^\circ) = 60^\circ$$

مجال المرآة المستوية



1* الوضعية الجزئية:

لماذا يقوم السائق بضبط المرايا المستوية للسيارة ؟

.....

.....

1* مفهوم مجال المرآة:

الملاحظات:

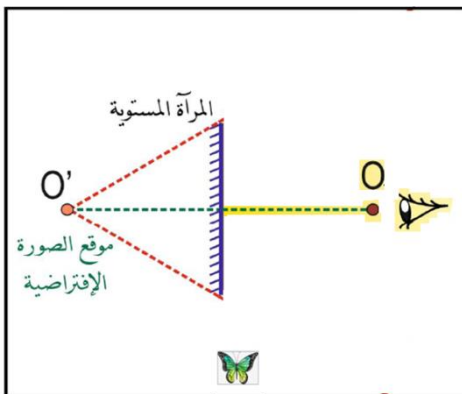
..... -

..... -

النتيجة:

.....

2* تمثيل مجال المرآة:



..... *

..... *

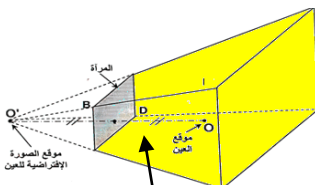
مفهوم مجال المرآة المستوية:

.....

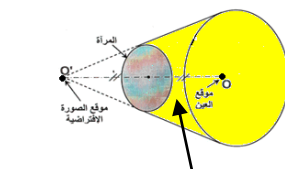
.....

.....

.....



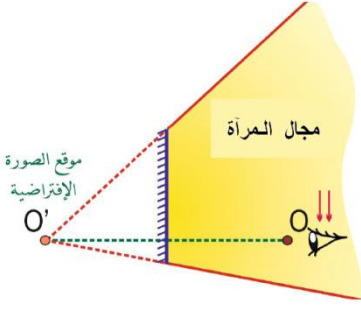
مجال الرؤية للمرآة هرمي



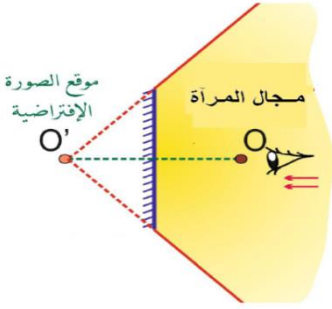
مجال الرؤية للمرآة مخروطي

3* تأثير موقع العين على مجال المرآة المستوية:

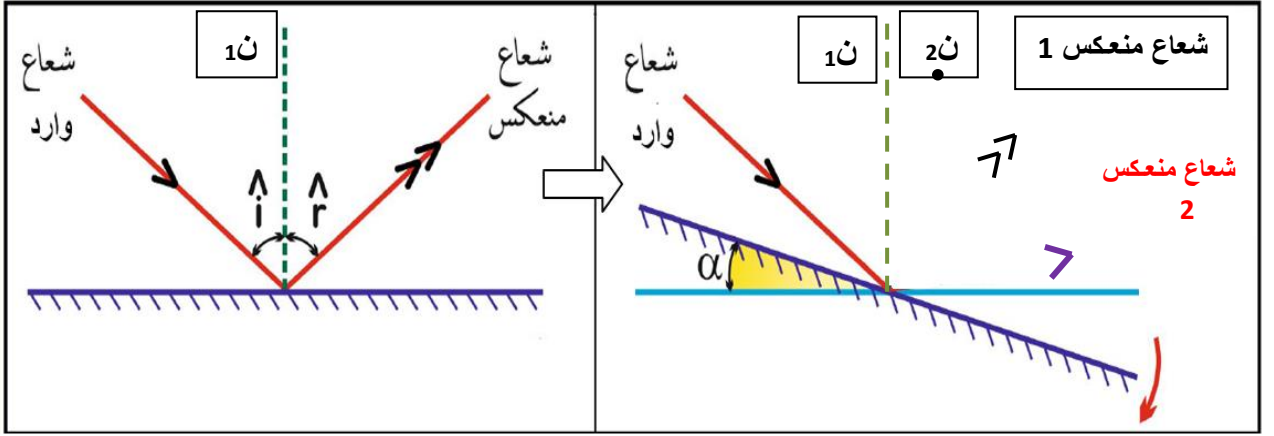
تحريك العين بصورة موازية للمرآة: [نحو الأعلى أو نحو الأسفل]:



1- تحريك العين بصورة متعامدة على المرآة: [نحو الأمام أو نحو الخلف]:



4- المرآة الدوارة:



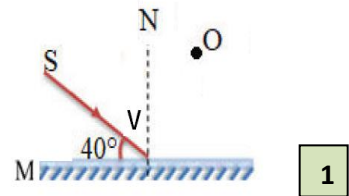
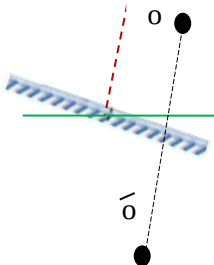
تقويم: 1- أكمل الرسم بتمثيل الشعاع المنعكس.

2- أوجد قيس زاوية الورد و قيس زاوية الانعكاس.

- نقوم بتدوير المرآة بزاوية مقدارها 15° في جهة حركة عقارب الساعة.

2- ما قيس الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس.

3- مثل مجال المرآة المستوية إذا كانت عين الناظر في الوضع O بعد تدوير المرآة.



مجال المرآة المستوية

1* الوضعية الجزئية:

لماذا يقوم السائق بضبط المرايا المستوية للسيارة ؟
لكي يكون مجال المرآة كبير و تكون رؤية الأجسام جيدة ،
و يتفادى حوادث المرور.

1* مفهوم مجال المرآة:

الملاحظات:

- ظهور جزء من صورة طبق الفواكه.



مرآة مستوية صغيرة

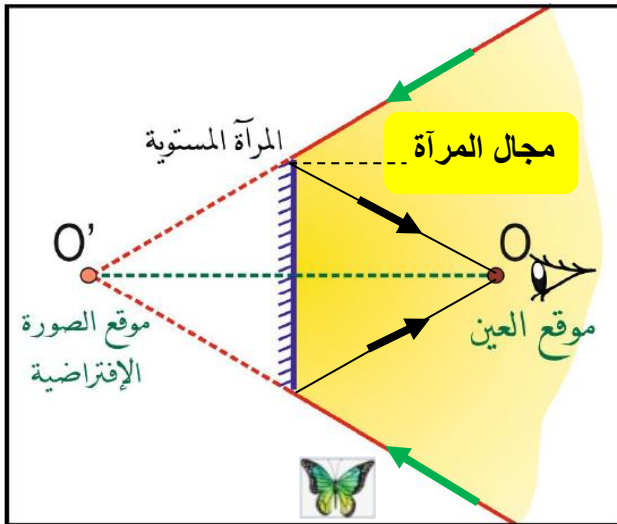


مرآة مستوية كبيرة

- ظهور الصورة كليا.

النتيجة: لكل مرآة مستوية مجال رؤية ، يتسع بزيادة أبعادها.

2* تمثيل مجال المرآة:



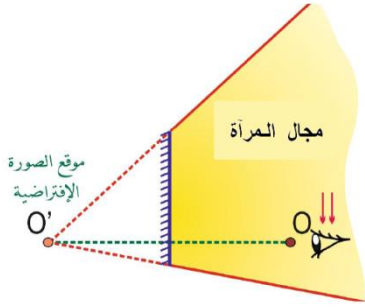
* النقطة O تقع داخل مجال المرآة.

* الفراشة تقع خارج مجال المرآة.

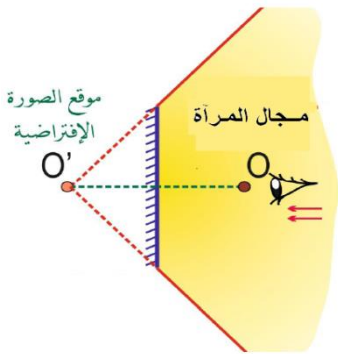
مفهوم مجال المرآة المستوية:

مجال المرآة المستوية ، منطقة من الفضاء ،
بحيث تتشكل للأجسام الموجودة فيه
صورة افتراضية.

- 1- تحريك العين بصورة موازية للمرآة: [نحو الأعلى أو نحو الأسفل] :
يتغير وضع مجال المرآة المستوية بالنسبة للعين.

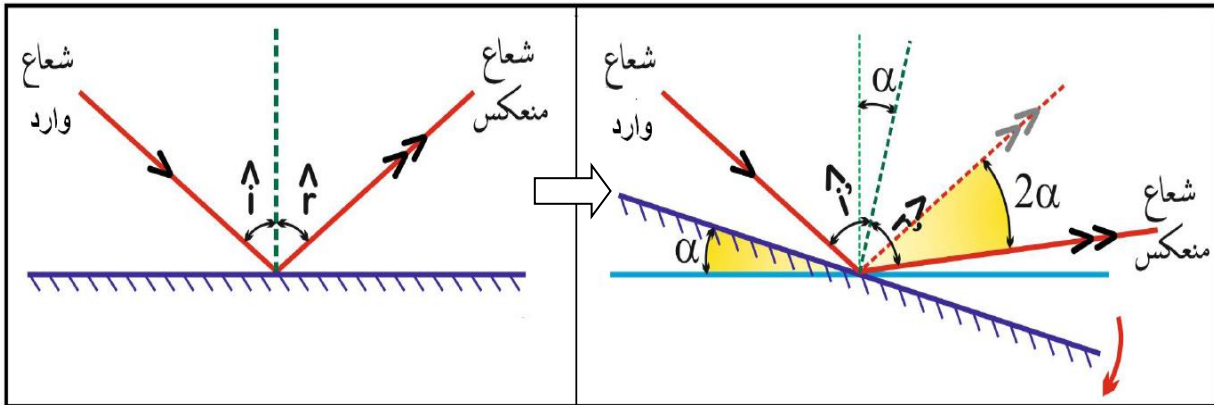


- 1- تحريك العين بصورة متعامدة على المرآة: [نحو الأمام أو نحو الورااء] :



يتسع مجال المرآة المستوية ، كلما اقتربت العين من المرآة.

4- المرآة الدوارة :



عند تدوير المرآة المستوية بزاوية α ، يدور الشعاع المنعكس بزاوية 2α .

تقويم :

- 2- قياس زاوية الورود = قياس زاوية الانعكاس $50^\circ = 40^\circ - 90^\circ$
3- قياس الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس: $30^\circ = 15^\circ \times \alpha = 2.2$

